Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

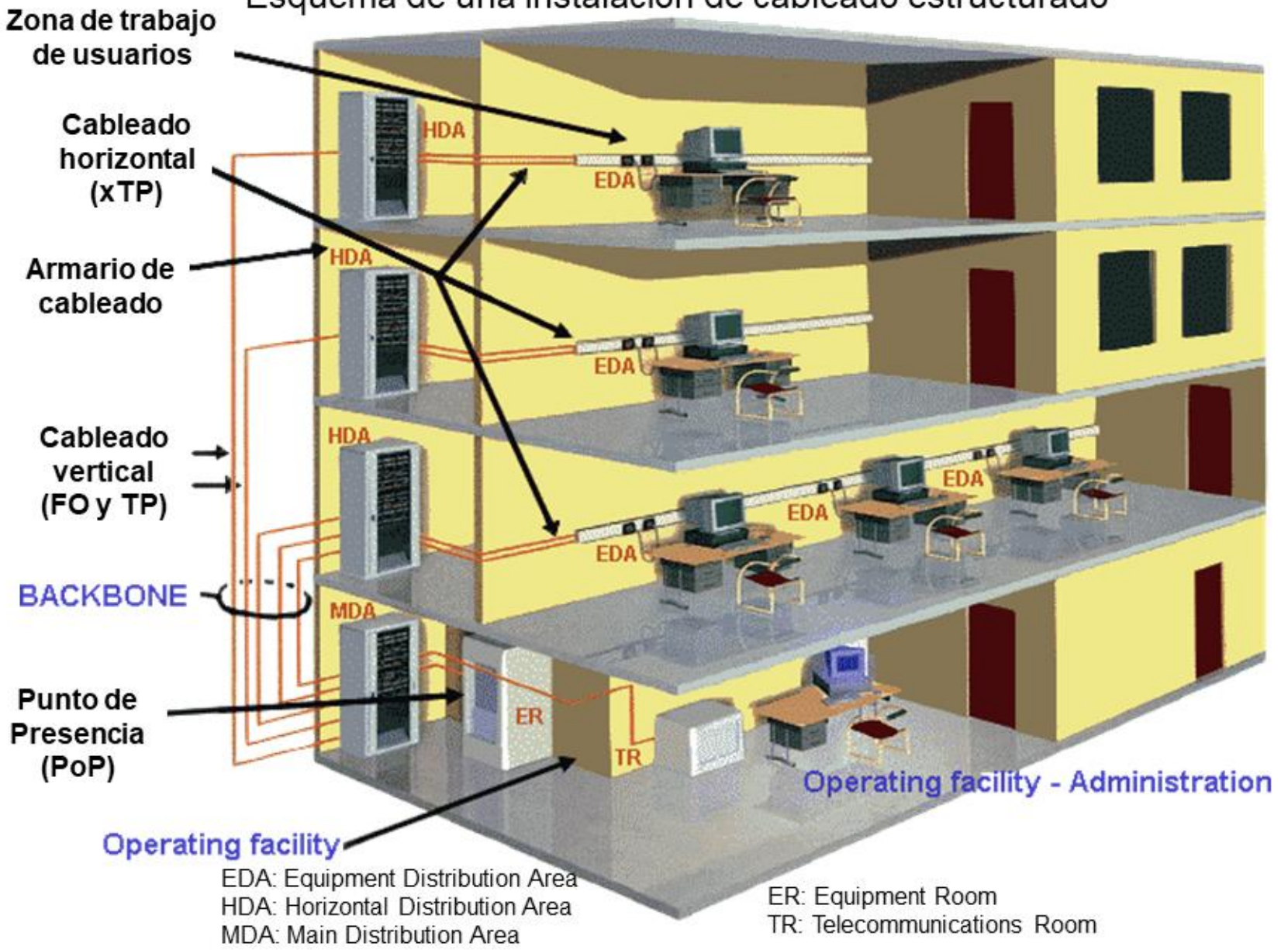
Cronología del cableado estructurado

- 1980-84: aparecen las primeras LANs con sistemas de cableado propietario, generalmente coaxial: Ethernet (1980), Token Ring (1984) y otras.
- 1/1/1984: AT&T pierde, en un juicio histórico, el monopolio de las telecomunicaciones en USA. De repente las redes de telefonía interior (cable TP) pasan a ser propiedad de las empresas.
- 1985: EIA (Electronic Ind. Alliance, USA) crea un grupo de trabajo para aprobar estándares de cableado estructurado.
- 1987: primeros sistemas LAN (Ethernet) sobre cable UTP
- 1991: estándar USA de cableado estruct. (ANSI/EIA/TIA 568)
- 1995: estándar internac. de cableado estruct. (ISO/IEC 11801)

Estándares de cableado estructurado

- Son normas para la instalación de infraestructura de cableado en edificios. Se utilizan cables de cobre (normalmente TP) y fibra óptica
- Dos estándares:
  - **USA:** ANSI/EIA/TIA 568 (EIA = Electronic Industries Alliance, TIA= Telecommunications Industry Association)
  - **Internacional:** ISO/IEC 11801 (IEC=International Electrotechnical Commision)
- Las dos son muy similares, difieren sobre todo en nomenclatura. A menudo es posible cumplir ambas a la vez

Esquema de una instalación de cableado estructurado



Las normas de cableado estructurado no dicen nada sobre la forma de ordenar los cables. Seguramente este cableado cumple las normas, pero…

